

分布式系统

吴维刚

教师情况

- 吴维刚，教授，先进网络与计算研究所
- 教育背景：
  - 博士，香港理工大学，2007
  - 硕士、学士，西安交通大学，2003、1998
- 研究方向：
  - 分布式计算：云计算、区块链、分布式机器学习
- 教学经验：
  - 《程序设计》《云计算概论》《分布式系统》等
- 联系方式：
  - Email: wuweig@mail.sysu.edu.cn
  - Office： 超算大楼五楼530

课程目标与定位

- 课程以讲授为主，作业和实践为辅
- 讲授分布式系统的相关原理、设计泛型以及前沿研究热点，具体涵盖：
  - 分布式架构、网络通信、命名系统、同步、一致性和复制、共识、容错、云计算、大数据处理、区块链、分布式机器学习等。
- 开展分布式系统的设计实践，如：
  - 设计实现特定功能的、简单的分布式系统；
  - 改进或扩展开源的分布式系统；
  - 开发新颖的分布式计算应用；
  - …

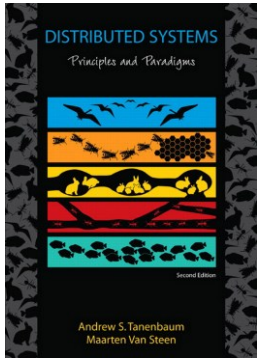
课程内容与进度计划

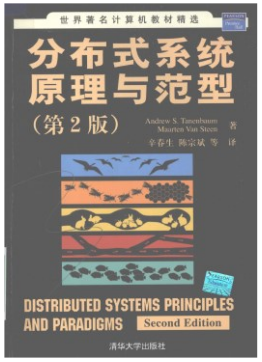
周次	课程内容	周次	课程内容
第1周	概述、体系架构	第10周	容错机制
第2周	体系架构	第11周	共识协议
第3周	进程模型	第12周	云计算与虚拟化
第4周	进程模型	第13周	大数据系统
第5周	通信机制	第14周	大数据系统
第6周	命名机制	第15周	分布式机器学习
第7周	协同与同步	第16周	区块链
第8周	协同与同步	第17周	\
第9周	一致性与复制		

教材及参考书

- **教材**

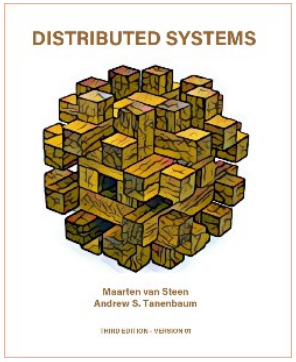
分布式系统原理与范型, 第二版;





分布式系统原理与范型, 第二版

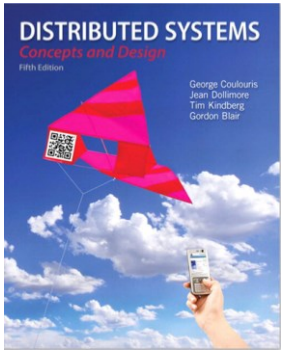
Distributed systems and Paradigms



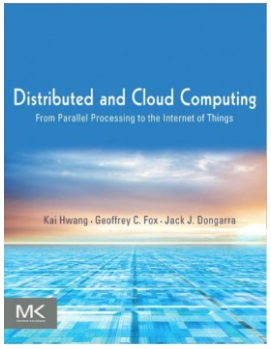
分布式系统原理与范型，英文版，第三版（2017）

https://www.distributed-systems.net/

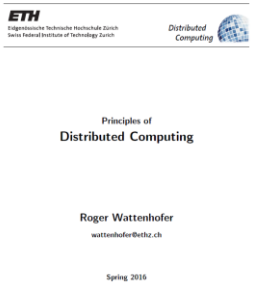
- **参考书**



Distributed systems - Concepts and Design (5th)



Distributed and cloud computing



Principles of Distributed Computing (ETH)

参考课程资料

- MIT courses: https://pdos.csail.mit.edu/6.824/schedule.html;
- CMU courses: http://www.andrew.cmu.edu/course/95-702/;
- 清华 courses: http://thu-cmu.cs.tsinghua.edu.cn/curriculum/dscourse/schedule.htm;
- 北京大学 courses: http://net.pku.edu.cn/~course/cs501/2008/schedule.html;
- Cornell courses: https://www.cs.cornell.edu/courses/cs5414/2023sp/;
- NYU courses: http://www.news.cs.nyu.edu/~jinyang/fa17-ds/schedule.html;
- MIT OpenCourseware: https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-824-distributed-computer-systems-engineering-spring-2006/;
- 分布式系统资料： https://cloud.tencent.com/developer/article/1085803;
- Awesome-distributed-systems: https://github.com/zhenlohuang/awesome-distributed-systems;
- 知乎分布式系统：https://www.somethingsimilar.com/2013/01/14/notes-on-distributed-systems-for-young-bloods/;
- https://backendology.com/2018/09/19/distributed-systems-course-introduction/

参考课程资料



MIT 6.824 分布式系统：
https://www.bilibili.com/video/BV1qk4y197bB?from=search&seid=13146031809677171751

学术文献

- 期刊和会议上发表的新近论文
- 主要的相关期刊
  - IEEE TPDS、IEEE TCC、IEEE TSC、IEEE TDSC等
- 主要相关会议
  - SOSP、OSDI、PODC、NSDI、ICDCS、DSN等
- 会议论文新颖性、时效性更好
- 期刊论文有技术深度与完成度更高、时效性稍差

成绩考核

课后作业	实验与 课程设计	期末考试
20%	20%	60%

主页与交流群

- 主页
  - https://www.easyhpc.net/course/155/
  - 邀请码：0908
- 微信群



群聊：分布式系统2025秋

该二维码7天内(9月11日前)有效，重新进入将更新

- 助教
  - 米阳天

欢迎反馈意见！

wuweig@mail.sysu.edu.cn